

Thiol-Epoxy 클릭 화학 기반 고분자 합성 및 계면 소재 연구 동향

이나경·엄태준[†]

국립금오공과대학교 재료공학부 고분자공학전공
(202X 년 월 일 접수, 202X 년 월 일 수정, 202X 년 월 일 채택 학회작성)

Research Trends in Thiol-Epoxy Click Chemistry for Polymer Synthesis and Interface Materials

Nagyeong Lee · Taejun Eom[†]

Department of Polymer Science and Engineering, Kumoh National Institute of Technology (KIT), Gumi 39177, Republic of Korea

(Received, 202X; Revised, 202X; Accepted, 202X 학회작성)

요약: Thiol-epoxy 클릭 반응은 염기 촉매 조건에서 thiol 분자가 epoxy 기를 개환하여 β -hydroxy thioether 구조를 형성하는 결합 반응으로, 고분자 합성과 post-polymerization modification에 폭넓게 활용되고 있다. Poly(glycidyl methacrylate)(PGMA)의 측쇄 기능화부터 선형, hyperbranched, graft, dendritic, 가교 구조 poly(β -hydroxy thioether)의 합성에 이르기까지 본 반응은 반응 효율, 위치선택성, 화학양론 정밀성, 반응 조건 등 클릭 화학의 주요 기준을 통해 그 활용 가능성이 검증되어 왔으며, 특히 표면 광중합 및 패터닝 응용 분야에서 활발히 연구되고 있다. 또한 β -hydroxy thioether 구조의 hydroxyl group과 thioether sulfur는 esterification과 alkylation을 통해 후속 기능화가 가능하며, 이를 통해 cationic sulfonium polymer, 양친매성 homopolymer, 항생물부착성 zwitterionic 표면 패턴 등 다양한 기능성 소재가 보고되어 왔다. 본 리뷰에서는 thiol-epoxy 클릭 반응의 반응 메커니즘과 합성 전략을 살펴보고, 이를 활용한 기능성 고분자 및 계면 소재 연구 동향을 정리하였다.

Abstract: The thiol-epoxy click reaction, in which a thiol nucleophile opens the epoxide ring under base catalysis to form a β -hydroxy thioether linkage, has been widely employed in polymer synthesis and post-polymerization modification. From side-chain functionalization of poly(glycidyl methacrylate) (PGMA) to the synthesis of poly(β -hydroxy thioether)s with linear, hyperbranched, graft, dendritic, and crosslinked architectures, this reaction has demonstrated its synthetic utility through the key click chemistry criteria such as reaction efficiency, regio-selectivity, stoichiometric precision, and mild reaction conditions, with particularly active research in the areas of surface photopolymerization and patterning. Moreover, the hydroxyl group and thioether sulfur of the β -hydroxy thioether linkage allow for sequential post-functionalization via esterification and alkylation, enabling the construction of diverse functional materials including cationic sulfonium polymers, amphiphilic homopolymers, and antibiofouling zwitterionic surface patterns. This review summarizes the reaction mechanism and synthetic strategies of the thiol-epoxy click reaction, along with recent research trends in its application to functional polymer and interfacial materials.

Keywords: Thiol-epoxy click chemistry, Ring-opening reaction, Post-polymerization modification, Step-growth polymerization

[†]Corresponding author: Taejun Eom (taejuneom@kumoh.ac.kr)

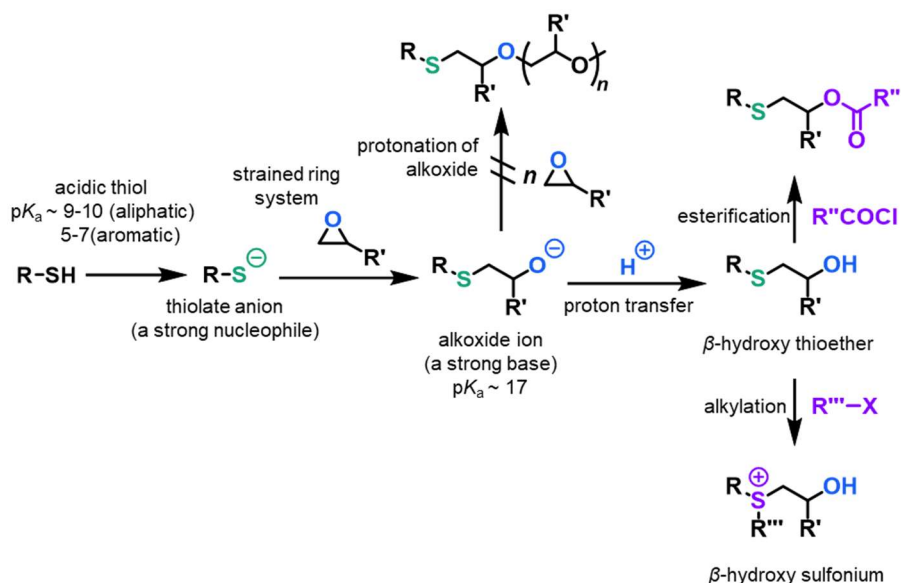
1. 서 론

클릭 화학은 Sharpless 등에 의해 처음 제안된 이후[1], 높은 수율과 선택성, 온화한 반응 조건, 부산물 비생성, 작용기 직교성(orthogonality) 등을 핵심 기준으로 하는 결합 형성 전략으로 자리매김해 왔다. 이후 Barner-Kowollik 등은 고분자 합성에 적용 가능한 click-like 반응성을 보다 엄밀히 평가하기 위해 높은 반응 효율, 위치선택성, mild 하고 다양한 반응 조건, 1:1 화학양론 정밀성을 핵심 판단 기준으로 재정립하였다[2]. 이러한 기준에 부합하는 azide-alkyne cycloaddition[3,4], thiol-ene 반응[5], Diels-Alder 반응[6] 등은 고분자 합성 및 post-polymerization modification 분야에서 폭넓게 응용되고 있다[7-10]. Thiol-epoxy 반응 역시 이 범주에 부합하는 반응으로 최근 주목받고 있다[11-14].

Thiol-epoxy 클릭 반응은 높은 ring strain 과 torsional strain 을 갖는 three-membered cyclic ether 구조인 epoxy 기의 개환 반응을 기반으로 하며, thiol 기와의 반응을 통해 β -hydroxy thioether 구조를 형성한다[11,12]. 본 반응은 높은 원자 경제성과 부산물 비생성이라는 특성을 가지며, 염기 촉매 조건에서 위치선택성과 반응 효율, 화학양론 정밀성 측면에서 click-like 반응성을 보인다.

이러한 반응 특성을 바탕으로 thiol-epoxy 클릭 반응은 고분자 화학 전반에 걸쳐 폭넓게 활용되어 왔다. Glycidyl 기반 고분자의 post-polymerization modification[15-21], A_2/B_2 또는 AB 단량체 기반의 단계성장 중합[22-29], 하이드로겔 및 가교 네트워크 형성, 표면 패터닝 등[28-33] 다양한 응용에서 본 반응의 유용성이 보고되었다. 특히 생성물 내 hydroxyl group 과 thioether 결합은 각각 esterification 및 sulfur alkylation 을 통한 후속 기능화에 활용될 수 있어, 단일 결합 형성을 넘어 다기능성 고분자 구조 설계로 이어질 수 있다는 점에서 주목할 만하다.

본 리뷰에서는 thiol-epoxy 클릭 반응을 중심으로 반응 메커니즘과 주요 분자적 특성을 간략히 살펴보고, 이를 고분자 기능화, 중합 및 네트워크 형성, 표면 및 계면 기능화에 활용한 연구 동향을 정리하고자 한다. 특히 앞서 제시한 click-like 반응성의 네 가지 기준—높은 반응 효율, 위치선택적 개환, mild 하고 다양한 반응 조건, 1:1 화학양론 정밀성—을 중심으로 thiol-epoxy 반응의 click 화학적 특성을 검토하고, 이어 후속 기능화를 통한 기능성 고분자 및 계면 소재 설계 플랫폼으로서의 활용 가능성을 논의한다.



Scheme 1. Thiol-epoxy reaction mechanism and post-functionalization of β -hydroxy thioether. The thiolate-mediated epoxy ring-opening produces β -hydroxy thioether, which can be further modified through esterification of the hydroxyl group or alkylation of the thioether sulfur.

2. Thiol-epoxy 클릭 반응 메커니즘

Thiol-epoxy 클릭 반응은 thiol 기와 epoxy 기 사이의 개환 반응을 통해 β -hydroxy thioether 구조를 형성하는 반응이다. Epoxy 화합물은 높은 ring strain과 torsional strain을 갖는 three-membered cyclic ether 구조로, 이러한 구조적 불안정성이 친핵체 공격에 의한 개환을 용이하게 하는 주된 요인이다. Scheme 1은 thiol-epoxy 개환반응의 반응 경로와 생성된 β -hydroxy thioether의 후속 기능화 가능성을 개략적으로 나타낸다.

Thiol-epoxy 반응은 산 및 염기 촉매 조건 모두에서 진행될 수 있으나, 두 조건에서의 반응 경로는 상이하다. 산 촉매 조건에서는 epoxy 산소의 양성자화가 먼저 일어나며, 보다 치환된 탄소에 양성자화 성격이 축적되어 해당 위치에서 친핵체 공격이 유도된다. 반면 염기 촉매 조건에서는 epoxy가 중성 상태로 존재하기 때문에 강한 친핵체인 thiolate anion의 공격이 우세하며, 입체장애가 작은 덜 치환된 탄소에서 선택적으로 개환이 일어난다. 이러한 반응 경로의 차이가 염기 촉매 조건에서의 높은 위치선택성으로 이어지며, thiol-epoxy 반응이 클릭 화학으로 분류될 수 있는 중요한 근거 중 하나가 된다.

염기 촉매 조건에서의 구체적인 반응 경로를 살펴보면, 먼저 thiol이 염기에 의해 deprotonation되

어 thiolate anion으로 전환되고, 생성된 thiolate anion이 epoxy기의 덜 치환된 탄소를 공격하면서 epoxy ring이 열리며 alkoxide 중간체가 형성된다. 이 alkoxide는 anionic ring-opening polymerization으로 전파되지 않고, 주변 thiol 또는 촉매의 conjugate acid로부터 proton을 받아 hydroxyl group으로 빠르게 전환된다. 이는 thiol의 pK_a (~8–10)가 alcohol의 pK_a (~16–18)보다 현저히 낮아, alkoxide가 thiol로부터 proton을 받는 과정이 열역학적으로 유리하기 때문이다. 결과적으로 전체 반응은 thiolate-mediated ring-opening addition과 proton transfer가 반복되는 방식으로 진행되며, epoxy기의 연쇄적 중합 없이 β -hydroxy thioether 구조가 선택적으로 형성된다.

3. 높은 반응 효율

Thiol-epoxy 클릭 화학의 대표적인 특성 중 하나는 높은 반응 효율이다. 본 반응은 단순 저분자 모델 반응뿐 아니라 고분자 반응에서도 높은 전환율을 나타내며, 이는 클릭 반응의 기준을 충족시키는 요소로 평가된다. 특히 glycidyl 기반 고분자에서는 반복단위 수준의 기능화가 가능하며, 고분자 사슬 내에 매우 많은 epoxy기가 존재하더라도 반응이 효율적으로 진행될 수 있다.

Khan 그룹은 poly(glycidyl methacrylate)를 이용한

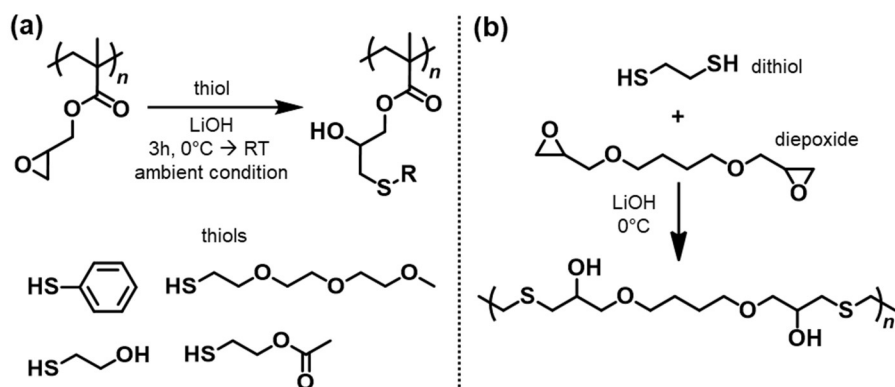


Figure 1. Polymer functionalization and poly(β -hydroxy thioether) synthesis via thiol-epoxy reaction. (a) Post-polymerization modification of poly(glycidyl methacrylate) with various thiols. (b) Step-growth polymerization of dithiol and diepoxy monomers to form poly(β -hydroxy thioether). Reproduced with permission from Ref. 15, De, S. et al., Chem. Commun., 2012, 48, 3130. © 2012, Royal Society of Chemistry; Ref. 22, Brändle, A. et al., Polym. Chem., 2012, 3, 3224. © 2012, Royal Society of Chemistry.

연구에서, 수평균 중합도 약 12,000 수준의 고분자에서도 epoxy 반복단위가 상온에서 수 시간 내에 모두 β -hydroxy thioether 구조로 전환될 수 있음을 보고하였다. 이는 고분자 사슬 하나당 수천 개 이상의 반복 반응이 필요한 조건에서도 thiol-epoxy 반응이 높은 효율을 유지할 수 있음을 보여준다(Fig 1a)[15]. 또한 thiol-epoxy 반응은 post-polymerization modification에만 국한되지 않으며, 단계성장 중합에도 효과적으로 적용될 수 있다. Diepoxide와 dithiol 간 thiol-epoxy 클릭 반응을 통해 poly(β -hydroxy thioether)를 합성하였으며, 높은 기능기 전환율을 바탕으로 비교적 높은 중합도의 고분자를 얻을 수 있음을 보고하였다(Fig 1b)[22]. 더 나아가 AB형 단량체를 이용한 thiol-epoxy polymerization을 통해 고분자량 poly(β -hydroxy thioether)의 합성이 가능함도 보고되었다[23].

Thiol-epoxy 클릭 반응의 적용 범위는 선형 고분자를 넘어 보다 복잡한 구조로도 확장된다. Tri-epoxide 기반 scaffold를 이용한 dendrimer 합성에서 짧은 시간 내 높은 전환율이 보고되었으며[24], poly(glycidyl methacrylate)와 고분자성 thiol 전구체를 이용한 높은 grafting density의 bottlebrush copolymer 합성도 제시되었다[16]. 또한 corannulene과 같이 bulky하고 강직한 방향족 구조도 thiol-epoxy 클릭 반응을 통해 고분자 측쇄에 효과적으로 도입될 수 있음이 보고된 바 있다[17,18]. 이처럼 높은 전환율, 빠른 반응 속도, 낮은 부반응, 그리고 입체장애에 대한 상대적 비민감성은 thiol-epoxy 클릭 반응이 클릭 화학으로 분류될 수 있는 중요한 근거로 작용한다.

4. 위치선택적 개환 특성

앞서 메커니즘 측면에서 살펴본 바와 같이, 비대칭 epoxy 화합물의 ring-opening에서는 이론적으로 두 가지 위치 이성질체가 형성될 수 있으나, 염기 촉매 조건에서는 입체장애가 작은 덜 치환된 탄소에서 sulfur가 결합한 단일 위치 이성질체가 선택적으로 형성된다(Fig 2)[19]. 이러한 위치선택성이 다양한 분자 구조에서 실제로 유지되는지는

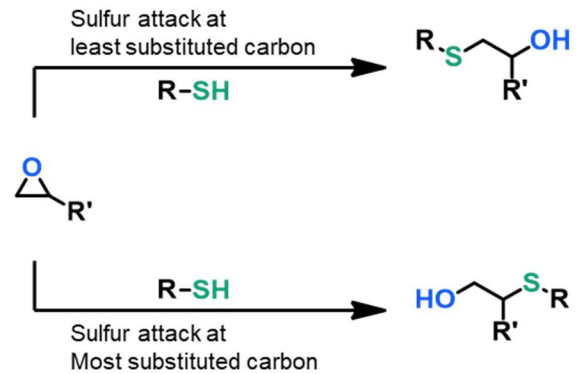


Figure 2. Possible regio-isomers formed by thiol-epoxy ring-opening. Reproduced with permission from Ref. 19, Gadwal, I. et al., Polym. Chem., 2015, 6, 1393. © 2015, Royal Society of Chemistry.

$^1\text{H-NMR}$ 분석을 통해 실험적으로 검증되었으며, 이는 thiol-epoxy 반응을 click 화학으로 분류할 수 있는 중요한 실험적 근거를 제공한다.

구체적으로, 비대칭 epoxy 구조에서 형성 가능한 두 위치 이성질체를 비교하고, hydroxyl group의 esterification 전후 proton signal 변화를 추적함으로써 생성물 구조를 분석하였다[19]. Sulfur가 덜 치환된 탄소에 결합한 isomer I의 경우 2차 hydroxyl group에 인접한 proton이 3.5 ppm 이상에서 관찰되며, esterification 이후 5 ppm 이상으로 크게 downfield shift한다. 반면 sulfur가 보다 치환된 탄

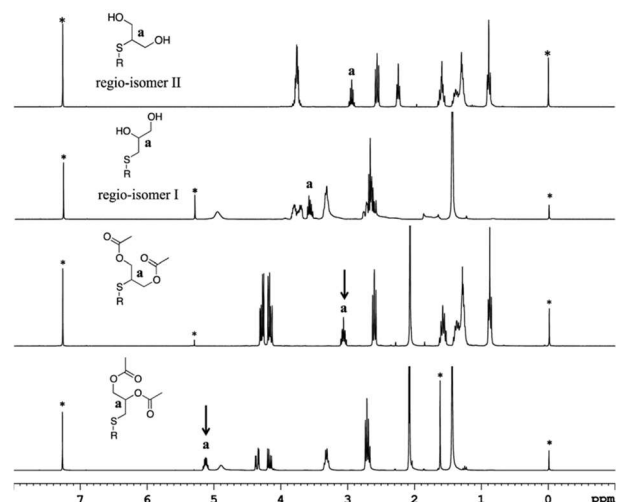


Figure 3. $^1\text{H-NMR}$ analysis of thiol-epoxy regio-isomers before and after esterification. Regio-isomer I shows a clear downfield shift after esterification. Regio-isomer II shows limited chemical shift change after esterification. Reproduced with permission from Ref. 19, Gadwal, I. et al., Polym. Chem., 2015, 6, 1393. © 2015, Royal Society of Chemistry.

소에 결합한 isomer II 에서는 해당 proton 이 hydroxyl group 과 직접 인접하지 않기 때문에 esterification 이후에도 큰 chemical shift 변화가 나타나지 않는다(Fig 3)[19].

이러한 $^1\text{H-NMR}$ 기반 분석은 단순 모델 반응에만 국한되지 않고, 선형 고분자, hyperbranched polymer, side-chain 기능화 고분자, chain-end 및 mid-chain 기능화 고분자, dendrimer 합성에서도 일관되게 적용되었다[24-27]. Khan 그룹은 다양한 분자 구조에서 두 번째 위치 이성질체가 관찰되지 않았다고 보고하였으며, 이를 바탕으로 염기 촉매 thiol-epoxy 반응이 다양한 분자 구조에서 사실상 단일 위치 이성질체를 형성하는 regio-selective 반응임을 제시하였다. 이는 thiol-epoxy 클릭 반응이 높은 반응 효율뿐 아니라 구조 정밀성까지 갖춘 반응임을 보여주며, 고분자 기능화 및 계면 소재 설계에서 구조 균일성과 재현성을 확보하는 데 중요한 의미를 가진다.

5. 온화하고 다양한 반응 조건

Thiol-epoxy 클릭 반응은 다양한 용매 및 염기 촉매 조건에서 수행될 수 있으며, 이는 본 반응의 활용성을 뒷받침하는 중요한 요소이다. 보고된 바에 따르면 10% aqueous tetrahydrofuran (THF) 용매에서 lithium hydroxide(LiOH)를 촉매로 사용하는 조건이 가장 우수한 결과를 나타내며, 1.2–3.6 mol% 수준의 촉매 사용량과 1–3 시간 이내의 반응 시간에서 정량적 전환율이 보고되었다[15,19-21]. 이 외에도 triethylamine(TEA), 1-methylimidazole(NMI),

1,8-diazabicycloundec-7-ene(DBU) 등 다양한 염기가 촉매로 활용될 수 있으며, 전구체의 용해도에 따라 물, dimethyl sulfoxide(DMSO), acetonitrile(MeCN) 등의 용매 선택이 가능하다[12]. 또한 DBU 나 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene(DBN)과 ketoprofen 으로부터 형성된 photolabile 염을 photobase generator 로 사용하면, 광조사에 의해 염기를 in situ 로 발생시킬 수 있어 thiol-epoxy 반응을 광제어 조건에서 수행하는 것도 가능하다. 이러한 조건의 유연성은 thiol-epoxy 반응이 하이드로겔 합성, 표면 패터닝 등 다양한 응용으로 확장될 수 있는 실용적 기반을 제공한다[28,30-33].

6. 1:1 화학양론 정밀성

높은 반응 효율과 위치선택성과 함께, 클릭 반응으로서의 또 다른 핵심 기준은 기능기 간의 정밀한 화학양론 제어이다. 특히 thiol-epoxy 반응에서는 thiol기와 epoxy기가 등몰 조건에서 효율적으로 반응할 수 있는지가 click-like 반응성을 판단하는 중요한 요소가 된다[2].

그러나 기존 thiol-epoxy 반응에서는 자유 thiol 이 공기 중 산화에 의해 disulfide 를 형성할 수 있다는 문제가 있었다. 이 경우 일부 thiol 전구체가 반응 전에 소모되므로, 실제 반응에서는 thiol 을 과량 사용하였으며, 이는 엄밀한 등몰 화학양론 조건에서의 반응 제어를 어렵게 하며, thiol-epoxy 반응을 클릭 반응으로 활용하기 위해 해결해야 할 요소로 인식되어 왔다.

이를 해결하기 위해 disulfide 를 전구체로 사용

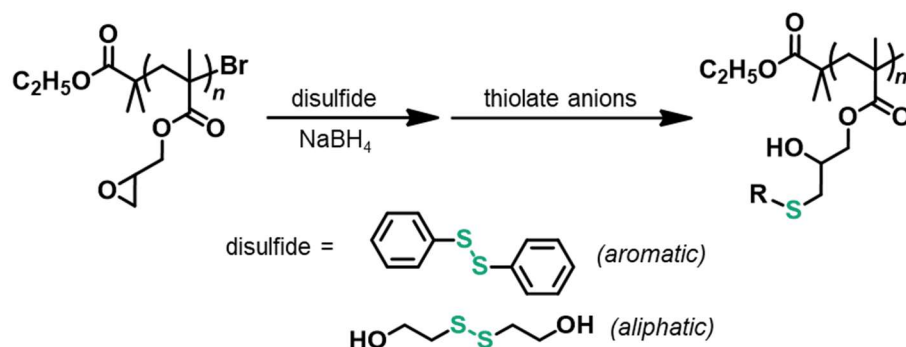


Figure 4. In situ disulfide activation strategy for stoichiometric thiol-epoxy reaction. Disulfide precursors are reduced by sodium borohydride to generate thiolate nucleophiles under equimolar conditions.

하고, sodium borohydride 환원을 통해 thiolate anion 을 in situ 로 생성하는 전략이 제시되었다(Fig 4)[20]. 이 접근은 thiol 의 산화 문제를 억제하고, thiol-epoxy 클릭 반응을 엄격한 1:1 화학양론 조건에서 수행할 수 있게 한다. 따라서 disulfide activation 전략은 thiol-epoxy 반응의 click-like 특성을 보다 엄밀하게 뒷받침하는 중요한 근거이다.

7. 후속 기능화 및 고분자 구조 설계

앞서 살펴본 바와 같이, thiol-epoxy 반응의 생성물인 β -hydroxy thioether 구조는 hydroxyl group 과 thioether 결합을 동시에 포함한다. 이 두 작용기는 서로 다른 화학 변환에 독립적으로 활용될 수 있다는 점에서, thiol-epoxy 반응은 단순한 결합 형성 반응을 넘어 후속 기능화를 위한 플랫폼 반응으로 사용될 수 있다. Hydroxyl group 은 esterification 을 통해 다양한 기능기를 도입할 수 있으며, thioether 내 sulfur 중심은 alkylation 을 통해 sulfonium 구조로 전환될 수 있다.

이러한 orthogonal 기능화 전략은 다양한 기능성 고분자 설계로 이어졌다. Diepoxide 와 dithiol 간의 단계중합을 통해 선형 poly(β -hydroxy thioether)를

먼저 합성한 뒤, hydroxyl group 의 esterification 과 sulfur alkylation 을 순차적으로 진행하여 양이온성 poly(β -hydroxy sulfonium) 구조를 제조하였다. 특히 두 반응의 진행 순서를 조절함으로써 cation 과 lipophilic chain 이 같은 반복단위에 위치하는 same-centered 구조와 서로 분리된 segregated 구조를 선택적으로 설계할 수 있음이 제시되었으며, 이러한 구조적 차이가 항균 활성에도 영향을 미칠 수 있음이 보고되었다(Fig 5a, b)[29].

한편 poly(glycidyl methacrylate)는 epoxy 기의 chemical stability 덕분에 저장 중 자가 가교가 일어나지 않아 장기 보관이 가능하며, 이는 thiol-epoxy 반응의 scaffold 로서 갖는 본질적 장점 중 하나이다[12]. 이러한 epoxy-containing polymer scaffold 에서는 thiol-epoxy 기능화 이후 새로 생성된 hydroxyl group 을 이용한 esterification 을 순차적으로 수행함으로써, 각 반복단위에 두 종류의 기능기를 동시에 배치할 수 있으며, 이는 두 기능기의 함량과 배치가 batch 마다 달라질 수 있는 random copolymer 방식과 달리, 모든 반복단위에 동일한 구조가 정밀하게 보존된다는 점에서 차별화된다. 이러한 접근을 통해 amphiphilic homopolymer 를 합

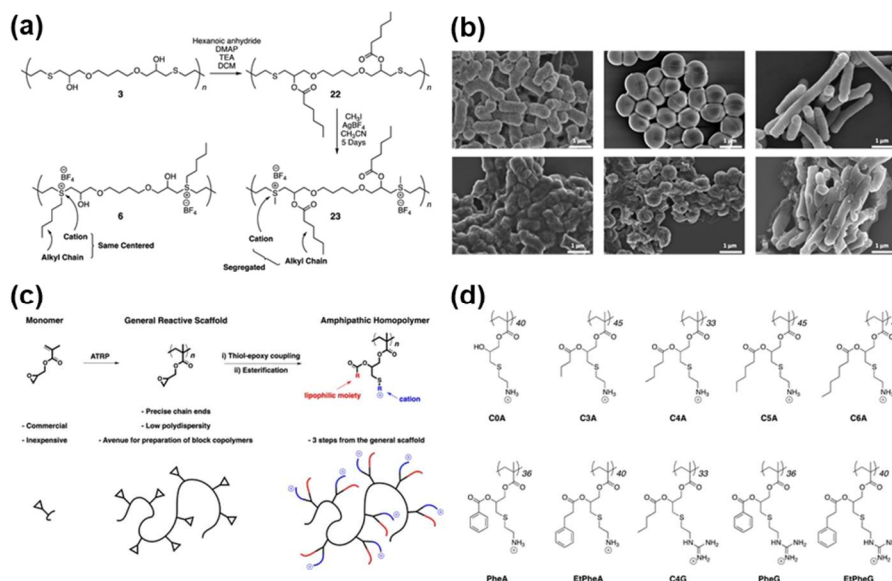


Figure 5. Post-functionalization of β -hydroxy thioether scaffolds for functional polymer design. (a) Synthesis of same-centered and segregated poly(β -hydroxy sulfonium) structures. (b) Antibacterial activity of sulfonium polymers. (c) Poly(glycidyl methacrylate)-based amphiphilic homopolymer design. (d) Amphiphilic homopolymer library for siRNA delivery. Reproduced with permission from Ref. 29, Oh, J. et al., *Biomacromolecules*, 2021, 22, 3534. © 2021, American Chemical Society; Ref. 21, Buerkli, C. et al., *Biomacromolecules*, 2014, 15, 1707. © 2014, American Chemical Society.

성하고, 하나의 반복단위에 cationic group 과 hydrophobic alkyl chain 을 함께 배치함으로써 siRNA delivery 와 같은 생체응용 가능성을 제시하였다 (Fig 5c, d)[21]. 이처럼 β -hydroxy thioether scaffold 의 후속 기능화 전략은 항균성 sulfonium polymer, amphiphilic homopolymer, 생체응용 고분자 등 다양한 기능성 소재 설계로 확장될 수 있으며, 이는 thiol-epoxy 클릭 화학의 핵심적인 장점 중 하나로 평가된다.

8. 표면 및 계면 기능화

지금까지 논의한 thiol-epoxy 반응의 특성—높은 반응 효율, 위치선택성, 후속 기능화 가능성—은 벌크 고분자 합성에만 국한되지 않으며, 표면 및 계면 기능화에도 효과적으로 적용될 수 있다.

기판 위에 epoxy 기를 포함하는 코팅층 또는 고분자 brush 를 형성한 뒤 thiol 화합물과 반응시키면, epoxy 개환 반응을 통해 표면에 다양한 기능기를 효율적으로 도입할 수 있으며, 다작용성 thiol 과 epoxy 단량체를 이용하면 표면 상에서 직접 cross-linked poly(β -hydroxy thioether) network 를 형성하는 것도 가능하다[30-33].

특히 주목할 만한 접근은 photobase generator 를 활용한 thiol-epoxy photopolymerization 전략이다 [32,33]. 빛에 의해 염기 촉매가 생성되면 thiol 의 deprotonation 이 유도되고, 생성된 thiolate anion 이 epoxy 기를 공격하여 cross-linked poly(β -hydroxy thioether) network 를 형성한다. 이러한 광제어 반응은 micro- 또는 nano-pattern 형성에 적용될 수 있으며, 표면의 공간적 기능화를 가능하게 한다는 점에서 기존 표면 처리 방법과 차별화된다.

형성된 network 또는 micro-pattern 은 이후 sulfur alkylation 을 통해 sulfonium 구조로 전환될 수 있으며, carboxylate 를 포함하는 alkylating reagent 를 사용하면 sulfonium/carboxylate zwitterionic 구조가 형성되어 단백질 흡착을 억제하는 antibiofouling 특성을 나타낼 수 있다(Fig 6)[33]. 이와 같이 thiol-epoxy 클릭 반응 기반 표면 기능화는 반응 효율, 위치선택성, 광제어 가능성, 후속 기능화 가능성을 동시에 활용할 수 있다는 점에서, 기능성 코팅, 바이오인터페이스, 항균 표면, antibiofouling 표면 등 다양한 계면 소재 설계에 적합한 화학적 플랫폼으로 평가된다.

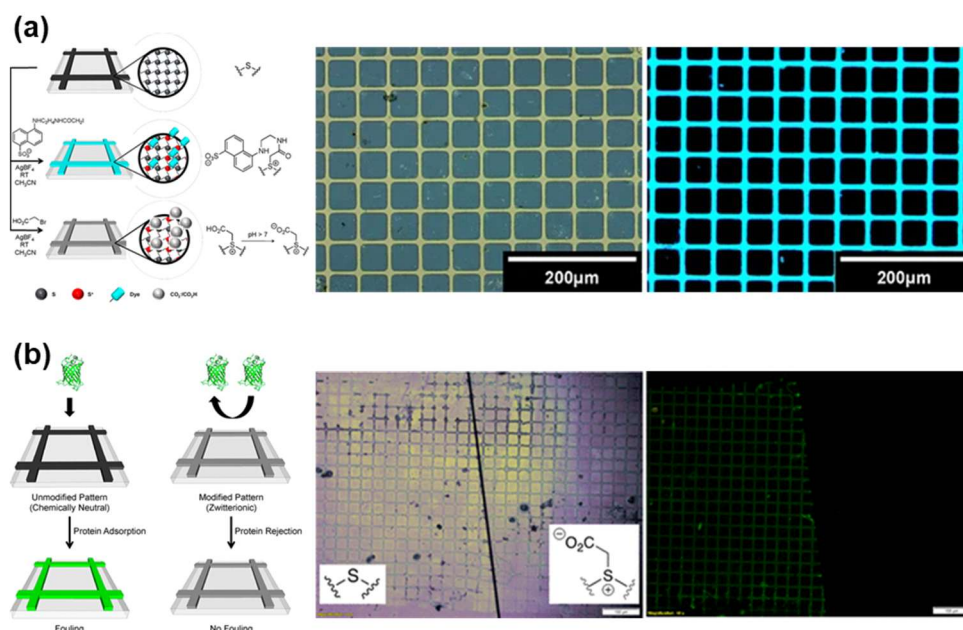


Figure 6. Zwitterionic antibiofouling surfaces prepared by post-functionalization of thiol-epoxy micro-patterns. (a) Sulfur alkylation of thioether micro-patterns to form sulfonium/carboxylate zwitterionic surfaces. (b) Antibiofouling behavior of the zwitterionic surface against protein adsorption. Reproduced with permission from Ref. 33, Yeo, H et al., J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 3479. © 2020, American Chemical Society.

9. 결론

본 리뷰에서는 thiol-epoxy 클릭 반응의 주요 분자적 특성과 이를 활용한 고분자 및 계면 소재 연구 동향을 정리하였다. Thiol-epoxy 클릭 반응은 epoxy 기의 높은 ring strain과 torsional strain에서 비롯된 구조적 불안정성을 기반으로 진행되며, 염기 촉매 조건에서 thiolate anion의 친핵성 개환 반응을 통해 β -hydroxy thioether 구조를 선택적으로 형성한다. 특히 생성된 alkoxide 중간체가 pK_a 차이에 기반한 proton transfer를 통해 빠르게 quenching됨으로써 epoxy 기의 anionic ring-opening polymerization이 억제되고, thiol-epoxy addition 반응이 우세하게 진행된다.

이러한 메커니즘적 특성을 바탕으로 thiol-epoxy 클릭 반응은 높은 반응 효율, 위치선택적 개환, mild하고 다양한 반응 조건, 1:1 화학양론 정밀성이라는 클릭 화학의 핵심 기준을 충족한다. 높은 전환율과 빠른 반응 속도는 glycidyl 기반 고분자의 post-polymerization modification과 diepoxide/dithiol 기반 단계성장 중합 모두에서 확인되었으며, 염기 촉매 조건에서의 단일 위치 이성질체 형성은 $^1\text{H-NMR}$ 분석을 통해 다양한 분자 구조에서 일관되게 검증되었다. 이와 더불어 10% aqueous THF/LiOH를 비롯한 다양한 용매-촉매 조합 및 photobase generator 기반 광제어 조건에서의 수행 가능성은 본 반응의 실용적 활용 범위를 폭넓게 확장시킨다. 또한 disulfide 기반 in situ activation 전략은 thiol의 산화 문제를 해소하고 엄격한 등물 조건에서의 반응을 가능하게 함으로써, thiol-epoxy 클릭 반응의 화학양론 정밀성을 보다 엄밀하게 뒷받침한다.

나아가 반응 후 생성되는 β -hydroxy thioether 구조는 hydroxyl group의 esterification과 thioether sulfur의 alkylation을 통한 orthogonal 후속 기능화가 가능하며, amphiphilic homopolymer, 항균성 sulfonium polymer, 생체응용 고분자, antibiofouling 표면 등 다양한 기능성 소재 설계로 확장될 수 있다. 이처럼 thiol-epoxy 클릭 반응은 높은 반응 효

율, 구조 정밀성, 후속 기능화 플랫폼으로서의 가능성을 동시에 갖춘 반응으로서, 기능성 고분자 및 계면 소재 설계를 위한 유용한 화학적 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대된다.

감사의 글

본 연구는 국립금오공과대학교 대학 연구과제비(2024-2026)와 2026년도 교육부 및 경상북도의 재원으로 경북 RISE 센터의 지원을 받아 수행된 지역 혁신중심 대학지원체계(RISE)-(지역성장 혁신 LAB)의 지원을 받아 수행되었습니다. (2026-rise-15-105)

참 고 문 헌

1. K. B. Sharpless, H. C. Kolb, and M. G. Finn, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 40, 2004–2021 (2001).
2. C. Barner-Kowollik, F. E. Du Prez, P. Espeel, C. J. Hawker, T. Junkers, H. Schlaad, and W. Van Camp, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 50, 60–62 (2011).
3. V. V. Rostovtsev, L. G. Green, V. V. Fokin, and K. B. Sharpless, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 41, 2596–2599 (2002).
4. C. W. Tornøe, C. Christensen, and M. Meldal, *J. Org. Chem.*, 67, 3057–3064 (2002).
5. M. J. Kade, D. J. Burke, and C. J. Hawker, *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.*, 48, 743–750 (2010).
6. M. A. Tasdelen, *Polym. Chem.*, 2, 2133–2145 (2011).
7. A. B. Lowe, *Polymer*, 55, 5517–5549 (2014).
8. P. Espeel and F. E. Du Prez, *Macromolecules*, 48, 2–14 (2015).
9. Z. Geng, J. J. Shin, Y. Xi, and C. J. Hawker, *J. Polym. Sci.*, 59, 963–1042 (2021).
10. K. A. Günay, P. Theato, and H. A. Klok, *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.*, 51, 1–28 (2013).
11. M. C. Stuparu and A. Khan, *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.*, 54, 3057–3070 (2016).
12. A. Khan, *Chem. Commun.*, 59, 11028–11044 (2023).
13. M. C. Stuparu and A. Khan, *J. Macromol. Sci. Part A: Pure Appl. Chem.*, 59, 2–13 (2022).
14. E. M. Muzammil, A. Khan, and M. C. Stuparu, *RSC Adv.*, 7, 55874–55884 (2017).
15. S. De and A. Khan, *Chem. Commun.*, 48, 3130–3132 (2012).
16. I. Gadwal, J. Rao, J. Baettig, and A. Khan, *Macromolecules*, 47, 35–40 (2014).
17. T. Eom, V. Barat, A. Khan, and M. C. Stuparu, *Chem. Sci.*, 12, 4949–4957 (2021).
18. V. Barat, T. Eom, A. Khan, and M. C. Stuparu, *Polym. Chem.*, 12, 5209–5215 (2021).
19. I. Gadwal, M. C. Stuparu, and A. Khan, *Polym. Chem.*, 6, 1393–1404 (2015).
20. T. Eom and A. Khan, *Chem. Commun.*, 56, 7419–7422 (2020).

21. C. Buerkli, S. H. Lee, E. Moroz, M. C. Stuparu, J.-C. Leroux, and A. Khan, *Biomacromolecules*, **15**, 1707–1715 (2014).
22. A. Brändle and A. Khan, *Polym. Chem.*, **3**, 3224–3227 (2012).
23. S. Binder, I. Gadwal, A. Biemann, and A. Khan, *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.*, **52**, 2040–2046 (2014).
24. I. Gadwal and A. Khan, *RSC Adv.*, **5**, 43961–43964 (2015).
25. I. Gadwal, S. Binder, M. C. Stuparu, and A. Khan, *Macromolecules*, **47**, 5070–5080 (2014).
26. I. Gadwal and A. Khan, *Polym. Chem.*, **4**, 2440–2444 (2013).
27. I. Gadwal, T. Eom, J. H. Hwang, Y. Choe, J. Bang, and A. Khan, *RSC Adv.*, **7**, 19439–19447 (2017).
28. J. Hwang, Y. Choe, J. Bang, and A. Khan, *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.*, **55**, 3381–3391 (2017).
29. J. Oh and A. Khan, *Biomacromolecules*, **22**, 3534–3543 (2021).
30. K. B. Buhl, A. H. Agergaard, R. K. Møller, M. Kongsfelt, S. Heide-Jørgensen, M. K. Budzik, M. Hinge, S. U. Pedersen, and K. Daasbjerg, *ACS Appl. Polym. Mater.*, **2**, 2380–2388 (2020).
31. J. Han, K. Zhang, Q. Cai, P. Dong, D. Quan, and Y. Bai, *Biomed. Mater.*, **18**, 055011 (2023).
32. J. Hwang, D. G. Lee, H. Yeo, J. Rao, Z. Zhu, J. Shin, K. Jeong, S. Kim, H. W. Jung, and A. Khan, *J. Am. Chem. Soc.*, **140**, 6700–6709 (2018).
33. H. Yeo and A. Khan, *J. Am. Chem. Soc.*, **142**, 3479–3488 (2020).